

Arquitetura e Planejamento: Projeto de IA no Santander

Framework de Analytics de Jornadas Digitais, Atribuição Incremental e Forecast com Redes Neurais

Autora: Talita Fonseca | Instituição: FGV — MBA em IA & Analytics | Repositório: [atalitafonseca.github.io](https://github.com/atalitafonseca)

1. Visão Geral do Problema e Objetivo

O Problema de Negócio: Com mais de 19 milhões de acessos diários no app Santander, a ausência de uma camada semântica padronizada obriga analistas a criarem queries manuais isoladas, gerando semanas de atraso para colocar dashboards no ar e total desconexão entre Campanhas de CRM, Funis no App e Produção/Vendas.

Limitação da Atribuição Atual: As campanhas no aplicativo são disparadas para a base total sem retenção de clientes em grupos de controle (para não travar faturamento imediato). Sem controle ativo, a regra de 10 dias do CRM gera superatribuição artificial de até 138%, creditando transações orgânicas à publicidade.

Objetivo da IA: Implementar a Torre de Controle de Jornadas e Forecast, utilizando Redes Neurais (MLPClassifier) para prever a conversão individualizada cruzando (Engajamento × Espaço Comercial × Fricção de Funil × Produto), com Atribuição Causal que dispensa a criação de grupos de controle.

Métricas de Sucesso: Redução de semanas para < 3 segundos na extração de funis; economia de 30% em custos de CRM ao evitar disparos para quem converteria organicamente; e precisão de Forecast com MAPE < 5%.

2. Coleta e Preparação de Dados

Fontes Integradas por nrpress: (1) Dicionário de Atributos de Clientes (segmento, saldo, gastos, produtos, cluster de engajamento); (2) Base de Campanhas e Espaços Comerciais (Home, Pós-Pix, Push, Carrossel, timestamps); (3) Base de Clickstream e Produção (pontos de entrada, tempo de tela, liquidação de vendas).

Engenharia de Features: Cálculo da Probabilidade Orgânica Base P_{org} ; Peso de Atribuição Causal Dinâmica: $w = \exp(-\lambda \cdot \Delta_t) \cdot (1 - P_{org})$ com meia-vida de 12h; Score Comportamental e Razão de Hesitação de Tela.

3. Estratégia de Bases e Separação de Dados

Arquitetura Medallion: Bronze (500M logs brutos colunares) → Silver (eventos canônicos particionados por produto/data) → Gold (sessões unificadas por nrpress, 19M linhas) → Platinum/Marts (< 10k linhas agregadas para Pacing e Forecast em sub-segundos).

Split e Prevenção de Leakage: Divisão temporal estratificada em 70% Treino, 15% Validação e 15% Teste, com variáveis calculadas estritamente antes do timestamp da sessão.

4. Seleção de Algoritmos (Requisito de Redes Neurais FGV)

Modelo Baseline: Regressão Logística com Regularização L2 (referência linear interpretável).

Modelo Campeão de IA: Rede Neural Densa (Multi-Layer Perceptron - MLPClassifier) estruturada com Entrada Vetorial → Dense(64, ReLU) + Dropout(0.2) → Dense(32, ReLU) + Dropout(0.1) → Dense(1, Sigmoid).

Justificativa Técnica: Captura relações não-lineares complexas entre o nível de engajamento do cliente, a vocação contextual do espaço no app e o atrito na navegação.

5. Estratégia de Treinamento e Otimização

Função de Perda: Binary Cross-Entropy Loss otimizada via Adam ($\text{lr} = 0.001$) em mini-batches de 128 com Early Stopping monitorando `val_loss` (`patience=10`) para evitar overfitting.

6. Testes, Validação e Métricas (Padrão Oficial FGV)

Métricas Técnicas: ROC-AUC, Acurácia, Precisão, Recall, F1-Score e Matriz de Confusão avaliando custo de Falso Positivo (fadiga de contato) vs Falso Negativo (perda de receita bancária).

Validação Multi-Seed: Avaliação obrigatória da FGV com 3 sementes aleatórias (`seeds: 42, 7, 123`) reportando média ± desvio-padrão para certificar a estabilidade da Rede Neural.

7. MLOps: Deploy, Governança e Monitoramento

Torre de Ritmo (Pacing MTD) & Forecast: Painel consumindo a tabela Platinum diariamente, projetando o fechamento do mês de cada funil e recomendando alavancas de campanha.

Governança & LGPD: Camada semântica segura que permite ao time de Produto simular audiências e espaços de forma self-service sem manipular diretamente bases transacionais sensíveis.

8. Anexo: Outras Aplicações de Negócio com a Mesma Técnica

A mesma arquitetura de Rede Neural MLP com Atribuição Causal e Segmentação de Engajamento pode ser reaproveitada em: (1) Prevenção Inteligente de Churn em Contas e Cartões; (2) Recomendação de Produtos de Investimento (Next-Best-Asset); e (3) Detecção e Prevenção de Fricções de UX no App.